

z5 (4.2)

Wyznacz te wartości parametru p , dla których dziedziną funkcji $f(x) = \frac{x+p}{(p^2-9)x^2+(p+3)x+1}$ jest zbiór liczb rzeczywistych.

① Wyznaczymy warunki dla $D = \mathbb{R}$.

Mianownik musi być różny od zera, czyli:

$$(p^2-9)x^2 + (p+3)x + 1 \neq 0$$

Powyższy warunek ma zachodzić dla $x \in \mathbb{R}$.

czyli równanie $(p^2-9)x^2 + (p+3)x + 1 = 0$

nie może mieć rozwiązań. Wtedy będzie spełniony

warunek zadania.

$$(p^2-9)x^2 + (p+3)x + 1 = 0$$

1° przypadek liniowy: $p^2-9=0$

2° $\Delta < 0$ dla $p^2-9 \neq 0$

② Obliczamy 1°.

$$p^2-9=0$$

$$p^2=9$$

$$p=3 \quad p=-3$$

$$\text{Dla } p=3 \text{ mamy: } 6x+1=0 \\ x=-\frac{1}{6}$$

Równanie ma rozwiązanie więc warunek zadania nie jest spełniony.

$$\text{Dla } p=-3 \text{ mamy: } 1=0 \\ x \in \emptyset$$

Równanie nie ma rozwiązań, więc warunek zadania jest spełniony.

③ Obliczamy 2° dla $p \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

$$\Delta < 0: (p+3)^2 - 4(p^2-9) < 0$$

$$p^2 + 6p + 9 - 4p^2 + 36 < 0$$

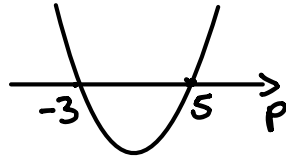
$$-3p^2 + 6p + 45 < 0 \quad |: (-3)$$

$$p^2 - 2p - 15 > 0$$

$$\Delta_p = 4 + 60 = 64$$

$$p_1 = \frac{2-8}{2} = -3$$

$$p_2 = \frac{2+8}{2} = 5$$



$$p \in (-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$$

④ Wyznaczymy część wspólną.

Odp.: $p \in (-\infty, -3] \cup (5, +\infty)$.